

世界模型 Top 推文 · 2026-07-08

共 3 篇推荐推文，可直接复制至知识星球。

多人交互式世界模型 | 首发多人交互世界模型，50亿参数实现4人实时

【总结】当前世界模型多局限于单人场景，难以处理多智能体的高频复杂物理交互。本文提出了首个多人交互式世界模型，在单块 GPU 即可实时生成 20 帧/秒的 4 人对战，且在远超训练时长的 5 分钟乃至数小时内保持稳定，可直接落地于复杂游戏环境生成。

单位：暂无

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

传统的单人世界模型通常将其他智能体视为环境的一部分，这在面对高频物理交互的复杂场景时会失效。当多个玩家同时存在于同一场景时，模型难以捕捉复杂的交互关系。

研究团队设计了首个多人世界模型，核心方案是引入表示自编码器构建潜在空间，并采用潜在扩散模型进行生成。不同于传统模型，该模型能够处理多智能体之间的高频交互。

该模型拥有 50 亿参数，在 1 万小时的《火箭联盟》机器人对战数据集上训练。在单块 Nvidia B200 GPU 上，模型能够以 20 帧/秒的速度实时生成 4 人匹配画面。尽管仅在短片段上训练，其推演质量在长达 5 分钟的测试中保持稳定。

《Multiplayer Interactive World Models with Representation Autoencoders》

项目主页：暂无

GitHub 仓库：暂无

论文 arXiv 链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05352v1>

关键词：#世界模型 #潜在扩散模型 #多智能体仿真 #表示自编码器 #游戏生成

任务充分世界模型协同探索 | 协同探索与结构化建模构建世界模型，覆盖

【总结】当前世界模型常因高维潜空间包含无关因子而导致泛化受限。本文提出协同式智能体探索与结构化建模方案，

单位：暂无

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

现有的世界模型在训练智能体做决策时，往往依赖高维潜空间或通用的视觉嵌入。这些表征里其实夹杂了大量与当前控制

研究者构建了一个智能体与世界模型闭环协同的框架。在智能体侧，由自适应课程引导，主动探索环境以收集能暴露任务

在标准连续控制与机器人操作基准测试中，该方法提取的表征成功覆盖了100%的控制相关因子。得益于这种紧凑且纯粹

《Learning Task-Sufficient World Models by Synergizing Agentic Exploration and Structured Modeling》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.04409v1>

关键词：#世界模型 #具身智能 #样本效率 #结构化表征 #机器人控制

SynCity 3D场景生成框架 | 提出SynCity 3000，生成任意大小且全局连贯的3D场景

【总结】现有3D生成方法难以处理场景级尺度且缺乏布局控制。本文提出 SynCity 3000 框架，通过将图像到3D生成器适配为卷积算子，并结合合成数据引擎微调，实现任意大小和复杂度的3D场景生成。该方

单位：牛津大学视觉几何组

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

现有的 image-to-3D

生成技术虽然能从单张图像生成复杂3D资产，但难以扩展到整个场景的尺度。此外，真实世界的 3D场景数据极度稀缺，导致模型难以学习场景级别的全局连贯性，且缺乏对场景布局的细粒度控制，无法满足大规模虚拟环境构建的

本文提出 SynCity 3000

框架，将现有的图像到3D生成器改造为卷积算子，使其能够处理大尺度场景。为解决数据稀缺问题，作者构建了一个合

在多种提示和布局下的实验表明，SynCity 3000

能够生成大规模、连贯且细节丰富的3D场景。该方法克服了以往3D场景生成方法的局限性，通过卷积生成机制和合成数

《SynCity 3000: Bootstrapping Scene-Scale 3D Diffusion》

项目主页：暂无

GitHub仓库：暂无

论文arXiv链接：<http://arxiv.org/abs/2607.05392v1>

关键词：#3D场景生成 #扩散模型 #卷积算子 #合成数据 #布局控制
